

CALOR DE PROCESO: HORNOS Y CALDERAS CONCENTRAN CASI LA MITAD DEL CONSUMO INDUSTRIAL Y EL VAPOR PERDIDO NO APARECE EN LA FACTURA

OCTUBRE DE 2026

En el último reporte público que el Ministerio de Energía hizo sobre las grandes empresas obligadas a gestionar su consumo, dentro del sector Industria, el uso más intensivo es el de los hornos, con 27,5% de la energía declarada en ese sector, seguido de la generación de vapor en calderas, con 22,3%¹. Juntos, casi la mitad. Los usos eléctricos generales, en cambio, aunque son numerosos, con 87 usos identificados, pesan solo el 1,8%¹. Mi lectura es incómoda para quien empieza por la iluminación: el consumo importante de una industria grande suele estar en el calor, y ahí las pérdidas casi nunca se ven.

PRIMERA CIFRA: EL CALOR ES LA PARTE GRANDE DE LA CUENTA

El reporte del año anterior mostraba lo mismo con otro grupo de empresas: la categoría horno agrupaba el 48,5% de la energía consumida en el sector Industria². No son comparables punto a punto, porque cambia el conjunto de empresas que reporta, pero las dos ediciones coinciden en dónde está el peso. El primer paso en su planta es saber cuántas de las tera-calorías de su operación son calor de proceso y cuántas son electricidad, porque de esa proporción depende en qué conviene concentrar el esfuerzo de su equipo y cuál es su siguiente medición.

SEGUNDA CIFRA: DE 15% A 30% DE LAS TRAMPAS PUEDE ESTAR FALLADA

Las trampas de vapor son los dispositivos que dejan salir el agua condensada sin dejar escapar el vapor. En sistemas que no han tenido mantención durante tres a cinco años, entre el 15% y el 30% de las trampas instaladas puede haber fallado, y eso deja pasar vapor vivo hacia la línea de retorno de condensado³. La fuente es una guía del Departamento de Energía de Estados Unidos, no un estudio chileno, y conviene leerla como una referencia de orden de magnitud. Me parece el dato que más cuesta ver desde una oficina: la fuga está en las líneas de la planta, y la factura solo muestra el combustible.

TERCERA CIFRA: CON UN PROGRAMA DE MANTENCIÓN, MENOS DE 5%

La misma guía indica que, en sistemas con un programa regular de mantención, las trampas con fuga deberían ser menos del 5% del total³. Y añade que, si la red de distribución tiene más de 500 trampas, un estudio de trampas probablemente revelará pérdidas significativas de vapor³. La diferencia entre 15%-30% y menos de 5% no depende de comprar un equipo nuevo: depende de revisar con una rutina.

Esa rutina no es un invento de una oficina: tiene frecuencias recomendadas según la presión: de semanal a mensual en alta presión, de mensual a trimestral en presión media y anual en baja presión⁴. Antes de pensar en cambiar una caldera, pida a su equipo de mantención contar

¹ Ministerio de Energía (2025), "Reporte Público 2025: Avances de los Sistemas de Gestión de Energía en CCGE", tabla de usos estandarizados del sector Industria.

² Ministerio de Energía (2024), "Reporte Público 2024 sobre Sistemas de Gestión de Energía en CCGE".

³ U.S. Department of Energy (enero de 2012), "Steam Tip Sheet #1: Inspect and Repair Steam Traps".

⁴ U.S. Department of Energy (enero de 2006), "Steam Tip Sheet #1: Inspect and Repair Steam Traps", intervalos de prueba recomendados.

cuántas trampas fallan hoy y estimar cuánto vapor se pierde por esa vía en su planta. Primero el dato de consumo y de pérdidas, y solo después la decisión de inversión: es la forma de que el dinero se gaste donde el problema es real.